



REFERENCIAIS EM UMA DIMENSÃO

Pense e responda: Você está dirigindo tranquilamente seu fusca à velocidade de 70km/h. O que significa esta velocidade?

Quando falamos sobre uma velocidade qualquer, isto quer dizer que em relação a qualquer coisa parada, o objeto em movimento (fusca, passarinho, cachorro, etc.) move-se àquela velocidade, em relação a uma árvore, a um poste ou a um prédio.

Suponhamos que seu fusca ultrapasse outro fusca com velocidade de 40km/h. Ora, se o seu fusca está a 70km/h, ele parecerá estar a esta velocidade em relação ao motorista do fusca mais lento?

Claro que não! Veja: O seu fusca, que é mais rápido, está a 70km/h **em relação aos objetos parados** à margem da pista (poste, prédio, árvore, etc.). Se você conseguiu a proeza de ultrapassar o outro fusca mais lento e ele estava a 40km/h, então, para o motorista deste, você estava a:
 $70\text{km/h} - 40\text{km/h} = 30\text{km/h}$.

Portanto, para o referencial "fusca lento", a sua velocidade (30km/h) é menor que em relação a uma árvore (70km/h).

Conclusão: Se dois objetos movimentam-se **no mesmo sentido de trajetória**, a subtração da velocidade do objeto mais rápido pela do mais lento nos fornecerá a velocidade do objeto mais rápido em relação ao referencial mais lento.

Agora consideramos outra situação: Você está dirigindo seu judiado fusquinha a 70km/h e, no sentido oposto da pista, vêm uma carreta a 90km/h. Quando ela passa é aquela ventania... Qual será a velocidade da carreta em relação a você? Será 90km/h? Não... Para quem está parado na pista, a carreta realmente se move à velocidade de 90km/h.

Dois objetos em sentidos opostos de movimento têm como velocidade referencial **a soma de suas velocidades**. Isto por que a velocidade da carreta é negativa em relação à do seu fusca. (Você, indo; a carreta, voltando). Na teoria, até subtrai-se as velocidades, mas o negativo da velocidade oposta à sua positiva-se com o negativo da operação:

$$70\text{km/h} - (-90\text{km/h}) = 70 + 90 = 160\text{km/h}$$

Muito bem! Conclusão: Dois objetos movimentando-se em sentidos opostos da trajetória tendem a somar suas velocidades, levando-se em conta um deles como referencial.

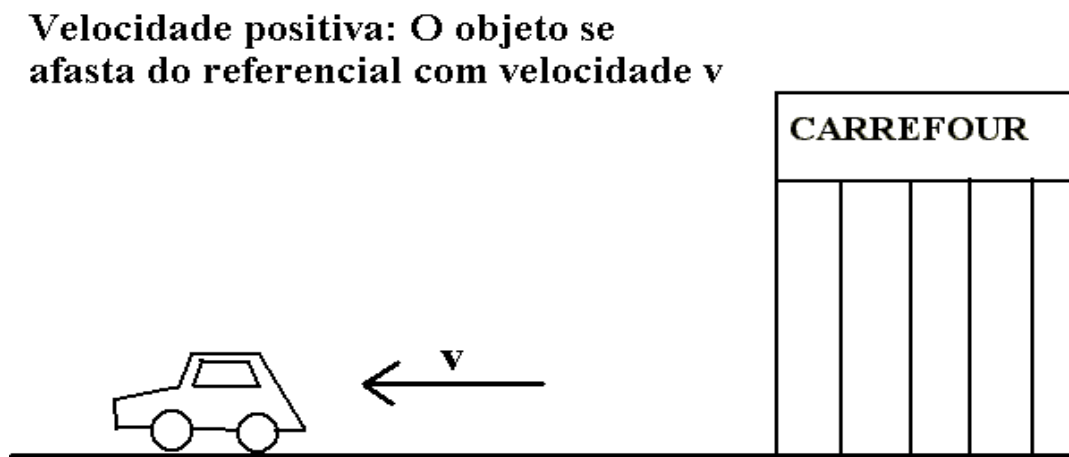
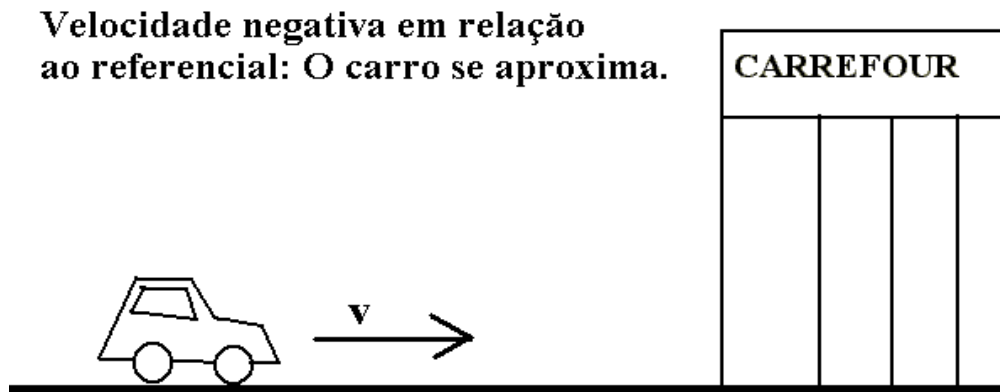
Portanto, o choque frontal entre dois veículos é sempre considerado acidente grave. O efeito de um dos veículos a 40km/h que se choca de frente com outro de 50km/h é como se qualquer um deles colidisse contra uma parede a $40 - (-50) = 40 + 50 = 90\text{km/h}$.

A Convenção do Sinal:

Seu fusca continua firme, a 70km/h. Êta carrinho resistente! Suponhamos que você está indo fazer compras no Carrefour. Você aproxima-se do Carrefour. Então, para uma pessoa situada lá, seu fusca tem velocidade negativa.

Mas por quê? Simples: Quando nos **aproximamos** de um referencial, nossa velocidade é considerada **negativa** para ele. Isto por que **diminuimos** a distância entre nós e o referencial.

Ah, mas então a medida que me **afasto** de minha casa, dirigindo meu fusca, minha velocidade é **positiva** em relação à minha casa? Exatamente! E se ainda seu fusca, durante o retorno, estiver a 60km/h, e existir outro carro à sua frente, a 60km/h também, então a velocidade de seu fusca em relação ao carro da frente é de $60\text{km/h} - 60\text{km/h} = 0 = \text{repouso!}$



Exercícios:

1. Dois aviões de caça abastecem-se em pleno ar, ligados pelas manguetas à aeronave-tanque. A velocidade destes aviões é de 670km/h. Assinale a alternativa correta, JUSTIFICANDO:

- a) Um dos aviões de caça tem velocidade zero em relação ao outro e em relação à aeronave-tanque;
- b) A aeronave-tanque desloca-se a 670km/h em relação a qualquer um dos aviões de caça;
- c) Os aviões de caça estão a 670km/h em relação à aeronave-tanque e em relação a qualquer pessoa no solo;
- d) A aeronave-tanque não está em repouso em relação aos aviões de caça.

2. Um atleta faz cooper a uma velocidade de 30km/h. Passa por ele um ciclista, a 68km/h. Em sentido contrário vêm um fusca a 80km/h. Pouco tempo depois, emparelha-se com o atleta outro corredor e conversam enquanto correm, até chegarem a um pórtico de entrada a uma praça. Obtenha:

- a) A velocidade referencial de um atleta em relação ao outro;
- b) A velocidade referencial entre o fusca e um dos atletas;

- c) A velocidade referencial entre um dos atletas e o ciclista;
- d) A velocidade referencial entre o fusca e o ciclista;
- e) O sinal da velocidade do atleta em relação ao pórtico do parque;
- f) O sinal da velocidade do atleta em relação ao ciclista;
- g) O sinal da velocidade do atleta em relação ao fusca;
- h) O sinal da velocidade do fusca em relação ao pórtico do parque.

3. Em qual dos casos abaixo uma colisão acidental é grave? Justifique sua resposta:

- a) Dois fuscas trafegando no mesmo sentido, onde o que vem atrás encontra-se a uma velocidade pouco maior que a do primeiro;
- b) Dois fuscas em sentidos opostos, a 50km/h cada um;
- c) Dois fuscas em sentidos opostos, onde um deles está a 30km/h e o outro a 60km/h;
- d) Um fusca a 75km/h contra uma grande árvore (motorista embriagado);

4. "- Pai! Olha, como as árvores passam rápido pelo nosso carro!"

"- Muito bem! Quando voltarmos, viremos de árvore!"

Assinale a resposta certa:

- a) O carro, parado, e as árvores realmente estavam em movimento;
- b) Para o referencial menino, o carro estava parado e as árvores estavam no mesmo sentido de movimento do carro;
- c) Para o referencial imaginário do menino, o carro estava parado e as árvores davam impressão de estarem em movimento;
- d) "Referencial" é termo inválido para objetos absolutamente parados como árvores, postes, prédios, pedras, etc.

5. Um pára-quedista aproxima-se do solo a uma velocidade média de 0,8m/s e próximo dele, sobe um balão meteorológico a uma velocidade de 1,4m/s. Marque a resposta certa, justificando-a:

- a) Em relação ao referencial pára-quedista, o balão estava a 2,2m/s;
- b) Em relação ao referencial balão, o pára-quedista tinha velocidade positiva;
- c) Em relação ao referencial pára-quedista, o balão estava a 0,6m/s;
- d) Em relação a um observador no solo, a velocidade do balão fora praticamente igual ao do pára-quedista;

MOVIMENTO UNIFORME:

Observe a tabela abaixo, referente aos tempos que um corredor gasta para percorrer uma determinada distância de pista:

Distância (m)	200	400	600	800	1000	← Eixo Y
Tempo Gasto (s)	15	30	45	60	75	← Eixo X

Esta tabela nos informa que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. A proporcionalidade dos dados nos permite que descubramos o tempo gasto pelo corredor em qualquer distância. Esta relação é conhecida como linear e previsível. Tem como característica principal uma constante, obtida dividindo-se um valor da linha superior pelo seu respectivo, na linha inferior. Se dividirmos 200 por 15, obteremos 13,3 ; a mesma resposta de 400 por 30, etc., e esta constante, para este caso, é conhecida como velocidade que, no MU (Movimento Uniforme) é instantânea e média, por que ela é sempre a mesma para todo o percurso.

Vários exemplos desta velocidade estão no nosso dia-dia, como as escadas-rolantes, elevadores, giros das roldanas dos motores, etc.

Então, segundo o que vimos e comprovamos pela tabela anterior, esta constante de proporcionalidade, a velocidade, é obtida como:

$$\text{velocidade} = \frac{\text{distanciapercorrida}}{\text{tempo gasto}} \quad (01)$$

Reescrevendo (01) de forma utilizável:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i} \quad (02)$$

onde " Δ " (Letra grega "delta" maiúscula) simboliza que houve variação de algo. Para nosso caso aqui, variaram-se o espaço percorrido (ΔS) e o tempo (Δt).

Desde a posição de largada até a reta final, o corredor cobriu uma distância ΔS . Portanto, escrevemos que a distância percorrida é a diferença entre sua posição final (S_f) e inicial (S_i). Para o tempo, vale a recíproca; houve um tempo inicial (t_i) de largada e o corredor chegou ao seu final (t_f) alguns minutos depois do referido tempo. Portanto temos $S = (S_f - S_i)$ e $t = (t_f - t_i)$.

Exemplos: 1. Um automóvel percorre uma rodovia. O motorista percebe que às 8h passa por uma placa que sinaliza "km 35" e às 11h passa por outra placa, que sinaliza "km 87". Qual foi sua velocidade média durante este percurso?

Solução: Às 8h, tempo inicial, o motorista adotou como posição inicial a placa "km 35". Portanto, $t_i = 8h$ e $S_i = 35km$. Já os referenciais finais de movimento são $t_f = 11h$ e $S_f = 87km$. Utilizando-se a equação (2), teremos:

$$v = \frac{87km - 35km}{11h - 8h} = 17,3km/h$$

2. Os astronautas da Apollo 11, em 1969, na histórica viagem à Lua, demoraram cerca de quatro dias de viagem (ida), vencendo os 384 400km que nos separam do nosso satélite natural. Qual foi a velocidade média da nave espacial?

Solução: Simplesmente aplicamos a equação (2), lembrando que quatro dias são $4 \times 24 = 96h$.

Recolhe-se os dados, antes de tudo:

$$d = \Delta S = 384\,400km$$

$$t = 96h$$

$$v = \frac{384400km}{96h} = 4004,2km/h$$

No espaço cósmico, esta velocidade não impressiona, pois não há atrito com gases da atmosfera (esta apenas envolve a Terra) e uma propulsão, por mínima que seja, no espaço, produz uma velocidade assombrosa. Atualmente, qualquer supersônico militar já supera esta velocidade.

3. Calcule quanto tempo um automóvel, a 100km/h, levaria para percorrer toda a faixa nova de Camobi. (Extensão de 9km).

Solução: É altamente aconselhável recolhermos os dados do problema antes de começarmos a fazê-lo.

$$v = 100km/h ; \Delta S = 9km ; \text{aplicando a eq. (2)}$$

$$100km/h = \frac{9km}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 0,09h$$

mas quantos minutos são 0,09h?

$$\begin{array}{l} 1h \text{ ---- } 60\text{min} \\ 0,09h \text{ ---- } x (= 5,4 \text{ min}) \end{array}$$

O automóvel demora pouco mais de 5 minutos para percorrer a faixa nova de Camobi, à velocidade de 100km/h.

DICA IMPORTANTE: Você sabia que, para representarmos os resultados em trabalhos, provas, etc., faz-se necessário a conversão para o sistema MKS? Metro, Kilograma, Segundo. É que este é aceito e compreendido em cerca de 98% dos países do mundo. Qualquer medida em metro (m), qualquer massa em quilograma (kg) e qualquer tempo em segundo (s). Nunca esqueça!

Se uma certa velocidade é dada em **km/h**, para convertê-la em **m/s**, apenas a dividimos por **3,6**! Por quê? Veja:

1km = 1000m ; 1h = 3 600s ; então:

$$\frac{1km}{1h} = \frac{1000m}{3600s} = \frac{10m}{36s} = \frac{1}{3,6}m/s$$

II-a. A EQUAÇÃO HORÁRIA E O GRÁFICO DO M.U.:

A equação que nos oferece a posição de qualquer objeto de velocidade constante em qualquer tempo, é:

$$S = S(t) = S_i + v.t \quad (4)$$

o que nos mostra que o espaço percorrido final "S" dependerá do tempo considerado "t"; por isso " $S = S(t)$ ".

Este tipo de equação gera uma reta. O eixo "x" será o eixo do tempo (sempre com valores positivos!) e o eixo "y" será o eixo do espaço percorrido e à mesma semelhança da equação da reta na Matemática:

$$y = f(x) = a + b.x \quad (5)$$

concluimos, então, que S_i , ou a posição inicial, é o termo independente da equação e v depende dos valores de t , onde t é medido em segundos, no cronômetro (0,1,2,3,4,...).

A declinação desta reta dependerá de v e se ela for crescente ou decrescente, dependerá do sinal de v . Para $v > 0$ a reta crescerá e para $v < 0$ a reta decrescerá. Observe:

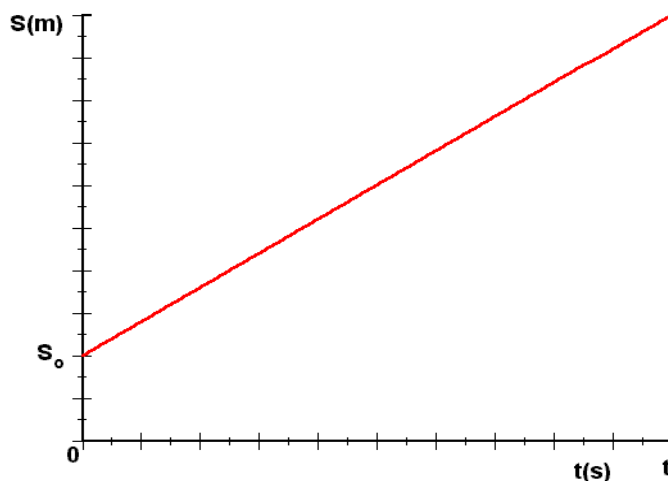


Figura I-a. Reta gerada pela equação horária $S(t) = S_i + v.t$. A reta cresce por que o objeto se distancia do seu ponto referencial de movimento a medida que o tempo passa.

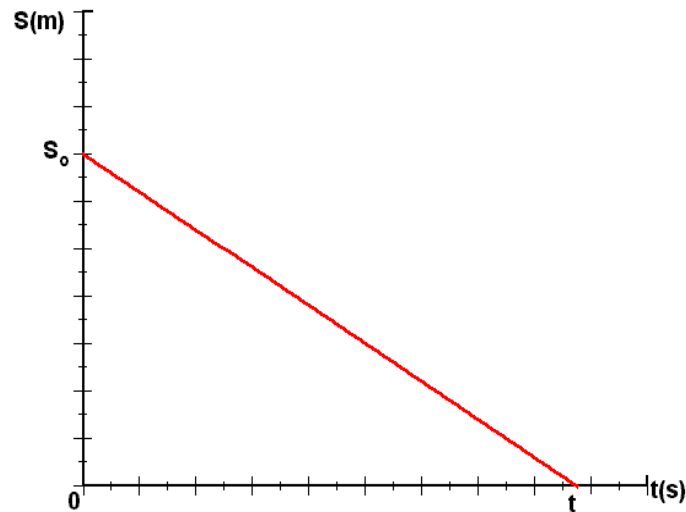


Figura I-b. Reta gerada pela equação horária $S(t) = S_i - v \cdot t$. A reta **decrece** por que o objeto se aproxima do seu ponto referencial de movimento a medida que o tempo passa

Exemplos: 4. Qual é a Equação Horária do automóvel do exemplo 1? Qual sua posição 2h após o referencial adotado pelo motorista? Faça o gráfico desta equação horária.

Solução:

Já calculamos sua velocidade; 17,3km/h. Temos sua posição inicial $S_i = \text{km } 35$; então:

$$S(t) = 35 + 17,3 \cdot t \quad (a)$$

Fácil, Não? Para descobrirmos a posição do automóvel após 2h de viagem, simplesmente substituímos as 2 horas na eq. horária acima:

$$S(t) = 35 + 17,3 \times 2 \Rightarrow S(t) = 69,6\text{km}$$

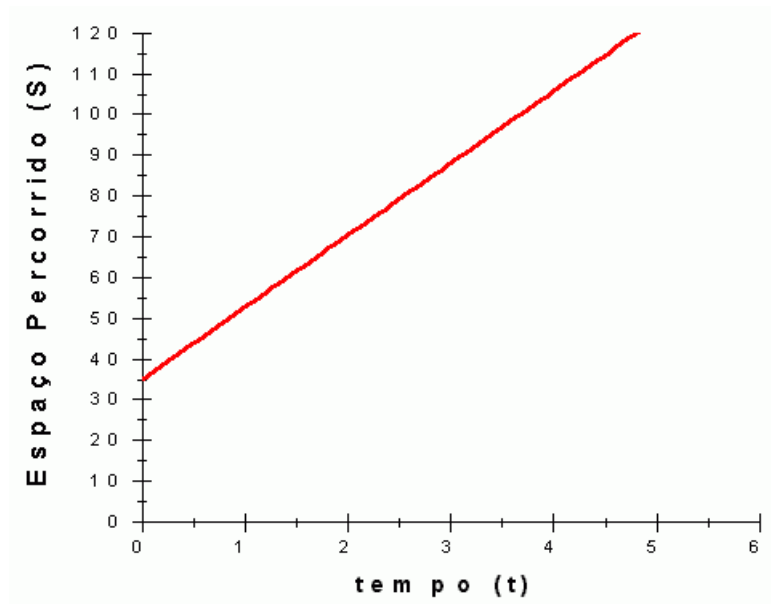
O automóvel, após 2h de viagem, situou-se a pouco menos de 70km do seu ponto de partida e a $70,34 - 35 = 35,34\text{km}$ da placa que marcou "km 35".

Bem, agora nossa preocupação seguinte é com o gráfico da equação horária. Como a velocidade é um elemento constante aqui, o que iremos obter é uma reta. Observe:

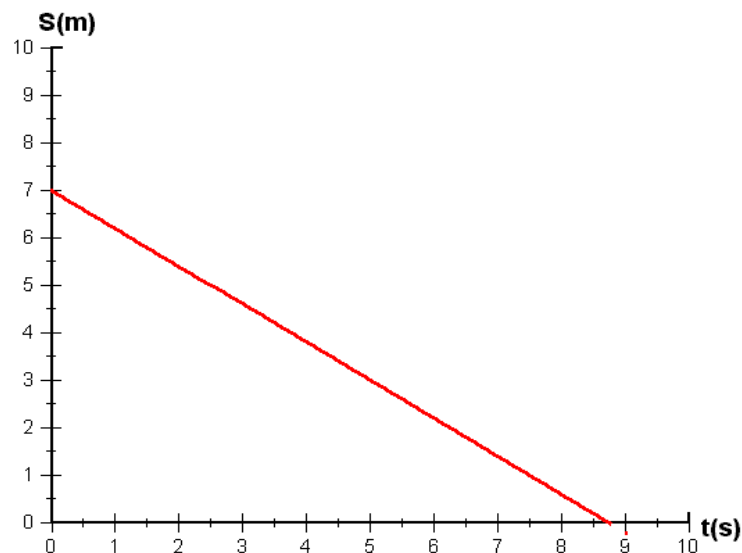
Façamos uma tabela para obtermos os valores do tempo na equação horária $S(t) = 35 + 17,3 \cdot t$ assim:

t (s)	0	1	2	3	4	← Eixo Horizontal
S(m)	35	52,3	69,6	86,9	104,2	← Eixo Vertical

Agora, no eixo horizontal, marcamos o tempo (0 a 4) e no vertical, teremos que adotar uma escala para que este eixo não fique muito comprido... Se fizermos $30 = 2\text{cm}$ da régua, podemos marcar os valores de $S(t)$, ligando os pontos coordenados depois e assim obtendo a reta a seguir:



5. Um barco move-se conforme o gráfico abaixo:



- Qual é a sua equação horária?
- Em que instante de tempo ele atraca no cais do porto?
- A que distância ele estava do cais, quando seu movimento começou a ser considerado?

Solução: a) A reta intercepta o eixo S(m) em 7 (será S_i) e o eixo t(s) em 8,7. Segundo a equação (4), substituindo-se estes dados, teremos:

$$S(t) = 7 + v \cdot t \quad (a)$$

O valor 8,7 **não representa a velocidade!** Ele é obtido, repare no gráfico, quando zeramos S(t). Portanto, para calcular-se a velocidade, **façamos** $\frac{7}{8,7}$ que é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto (definição original de velocidade!).

Agora sim!

$$0 = 7 + v \times (8,7) \Rightarrow -7 = 8,7 \times v \Rightarrow v = -0,80m/s$$

Logo, a resposta será: $S(t) = 7 - 0,8.t$, esta sim é a equação horária do barco que irá atracar no cais.

b) É só olharmos atentamente o gráfico e veremos que o instante de tempo que ele atraca no cais é 8,7s, pois $S(t) = 0$ (distância zero).

c) A distância que ele se encontrava do cais fora de 7m quando seu movimento passou a ser considerado. Faça $t = 0$ na equação horária obtida e chegar-se-á a mesma conclusão.

Exercícios:

1. Um trem chega à estação de uma cidade 70km depois de sua partida definitiva, às 6h da manhã. Às 14:30h este chega em outra estação, localizada a 190km da primeira. Qual foi sua velocidade de viagem?

2. Foi utilizada uma bolinha de isopor para medir-se a velocidade da correnteza de um rio. Esta bolinha, durante 3 minutos, percorreu 2 quilômetros e mais 600 metros rio abaixo. Qual foi a velocidade da correnteza em m/s?

3. Foi usado um trator para estimar-se a área de uma quadra de arroz plantado. Durante 1 minuto e meio, o trator cobriu um dos lados desta quadra a 30km/h. Qual é a área da quadra?

4. Em uma cobrança de pênalti, um jogador, de rasteiro, chuta uma bola a gol e esta chega a 105km/h, percorrendo os 8m que separam o jogador do goleiro. Quanto tempo (em segundos) ela demora para chegar às mãos do goleiro?

5. Faça a Equação horária e o gráfico do exercício 1.

6. Construa um gráfico cartesiano $S \times t$, onde S é o eixo vertical e o t é o eixo horizontal. Marque $S = -4\text{cm} = -4\text{km}$ (abaixo do zero) e $t = 7\text{cm}$ (7 minutos, o tempo). Ligue ambos os pontos com a régua e obtenha a reta.

a) A velocidade é positiva ou negativa?

b) Qual a Equação horária desta reta?

c) Qual o instante que o objeto passa pelo referencial?

d) Qual o instante que o objeto inicia seu movimento?

7. Treze meses de viagem separaram a Sonda Espacial "New Horizons" de Júpiter, desde seu lançamento, em 2005. No ano de lançamento, Júpiter encontrava-se a cerca de 628 900 000 Km da Terra e no ano de sua chegada, início de 2007, Júpiter encontrou-se a 626 230 000 Km. Estime a velocidade média da sonda espacial, em quilômetros por hora. Dica: Média de dois valores...

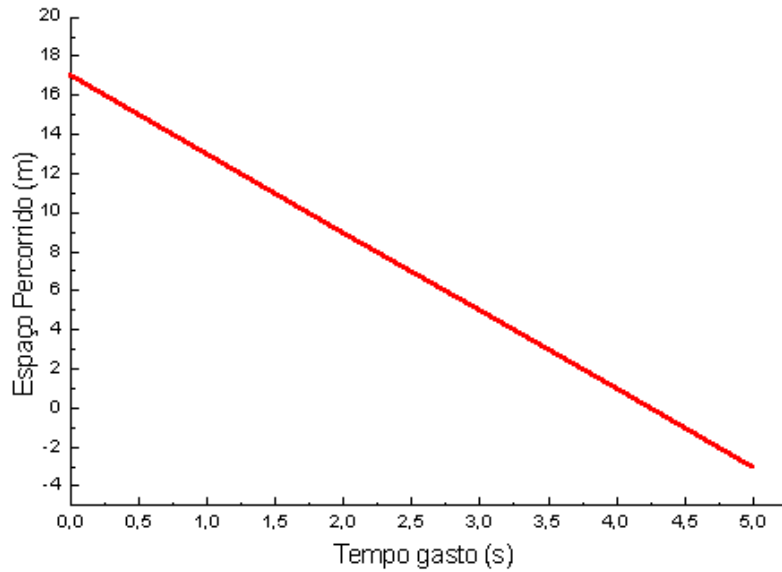
8. Pense e responda: Se você fizer um gráfico de equação horária onde a reta for perfeitamente horizontal (paralela ao eixo x ou tempo), como seria a equação horária desta reta?

9. Um elevador, carregado, demora 2,5s para percorrer um andar de um prédio de 9 andares. Se cada andar têm altura de 3,6m, obtenha a altura do prédio e a velocidade média do elevador.

10. Um jogador de futebol cobra um pênalti chutando a bola a uma velocidade de 116km/h. Se o tempo de chegada às mãos do goleiro fora de 0,7s, qual foi a distância do jogador ao goleiro?

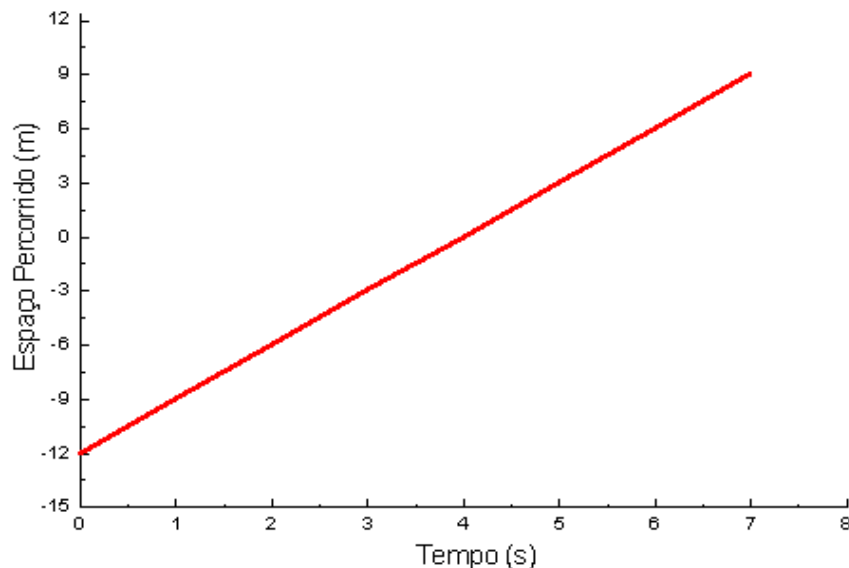
11. Desenhe um gráfico de tal forma que, no eixo vertical, Y , da distância percorrida, há o ponto e no eixo horizontal, X , do tempo, há o ponto . Una estes pontos com uma reta. Qual é a Equação Horária desta reta?

12. Considere o gráfico do MU a seguir:



Obtenha a Equação Horária da reta e o instante que ela toca o eixo X do Tempo Gasto.

13. Considere o gráfico do MU a seguir:



Obtenha a Equação Horária da reta.

14. Um ciclista "C" aproxima-se de um pórtico-de-entrada "P" de um parque a 24km/h. Em sentido contrário a ele, dois maratonistas "M" e "N" o cruzam a 16km/h. Um caminhão "D", a 67km/h, ultrapassa o ciclista e "D" é ultrapassado por um motoqueiro "R" que está a 120km/h. Obtenha as velocidades de:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) C em relação a P; | b) M em relação a N; | c) C em relação a M; |
| d) N em relação a P; | e) D em relação a R; | f) R em relação a C; |
| g) R em relação a N; | h) D em relação a C; | i) P em relação a R |
| j) Desenhe a cena. | | |

15. Obtenha a velocidade de seu crescimento, dividindo sua altura (distância vertical) pela sua idade (tempo). Experimente converter sua idade em dias para ver o que acontece. Considere um ano como 365,25 dias.

16. Faça uma dupla com seu colega e duas linhas retas (A e B) de uma extremidade a outra de uma folha de caderno. De posse a um dado-de-jogos (cúbico, valores de 1 a 6), obtenham as velocidades da seguinte maneira:

a) Jogador A: Primeiro valor obtido no dado (distância percorrida) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

b) Jogador B: Primeiro valor obtido no dado (distância percorrida) dividido pelo segundo valor obtido no dado (tempo gasto);

Levem em conta as seguintes condições (ou critérios):

1. Primeiro valor PAR e Segundo Valor PAR: Divida o MAIOR pelo MENOR.

2. Primeiro valor ÍMPAR e Segundo Valor ÍMPAR: Idem ao 1.

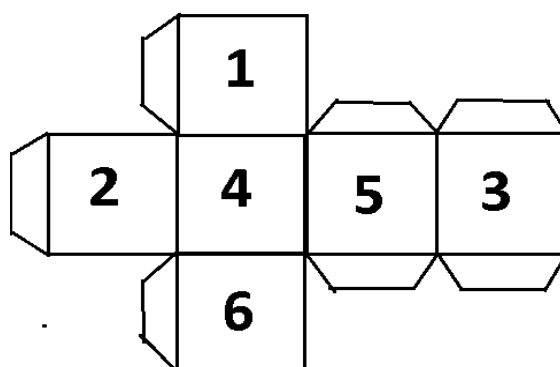
3. UM dos valores ÍMPAR/ UM dos valores PAR: Divida o MENOR pelo MAIOR.

Com uma régua, marque a velocidade (em centímetros) sob sua linha reta. A primeira velocidade no trecho inicial da reta. Veja: Se um dos jogadores obteve 6 e 3, a velocidade será de 2m/s, então, 2cm sob sua linha reta, avançando sucessivamente sobre ela conforme a obtenção das suas velocidades. Se porventura a velocidade for menor que 1, digamos os valores 1 e 5 (dá 0,2m/s), familiarize-se com uma lapiseira 0.5 ou 0.7 e com os MILÍMETROS da régua, uma vez **que 0,2cm é 2mm, cuide muito isso.**

Anotar TODAS as velocidades de cada participante.

Vence quem chegar primeiro à extremidade final.

17. Com as velocidades anotadas do exercício 16, cada participante deverá obter sua velocidade média, ou seja, some todas elas e divida pelo número de velocidades. Digamos que você, ao chegar na extremidade final, tenha dez velocidades, então some-as e divida por 10. Agora aplique a equação horária do MU, onde a posição inicial poderá ser (para fins de se descobrir o que é posição inicial) a primeira medida da régua (a primeira velocidade do participante). O valor de na eq. horária do participante é a VELOCIDADE MÉDIA, com sinal positivo (você estava se afastando da origem da sua reta). Faça o gráfico das Eq Horárias dos participantes e comparem-se.



18. Baixar e instalar o programa "fmslogo", disponível em "fmslogo.sourceforge.net". No bloco de notas, digite o código a seguir, salvando como "mru.lgo" na área de trabalho.

Execute o fmslogo depois da instalação. Abra o arquivo mru.lgo e preste atenção na animação que começa. Tente obter a velocidade da linha colorida nos trechos 10m, 20m, etc.

tat un

pe 90 pf 450 pd 180

ul pd 90

mudecl 13 rotule [- 0]

pe 180 pd 90

mudecl 13 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 10m]
 mudecl 2 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 20m]
 mudecl 6 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 30m]
 mudecl 10 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 40m]
 mudecl 1 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 50m]
 mudecl 8 pe 90 repita 70 [pf 2 espere 5]
 pd 90 rotule [- 60m]

19. No simulador PhET, observar uma simulação MRU, anotar o que ocorre e os dados ali envolvidos.

20. Visite o site "www.snappymaria.com/webgl/Sproingies.html". Cronometre a descida de um dos cilindros coloridos, supondo que cada degrau cúbico tenha 50cm de altura. Seja rápido, antes que o cilindro de sua escolha estoure. Divida a altura que seu cilindro desceu pelo tempo que você cronometrou.

ANEXO: Equações deste capítulo, em notação LaTeX:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{\{f\}} - S_{\{i\}}}{t_{\{f\}} - t_{\{i\}}} \quad (02)$$

